

1.

a.

```
X=
[[15. -9.]
 [-6.  3.]]
```

X = (

15	-9
-6	3

b.

```
X=
[[-1.5  2.5]
 [ 1.1  0.1]]
```

-1.5	2.5
1.1	0.1

2.

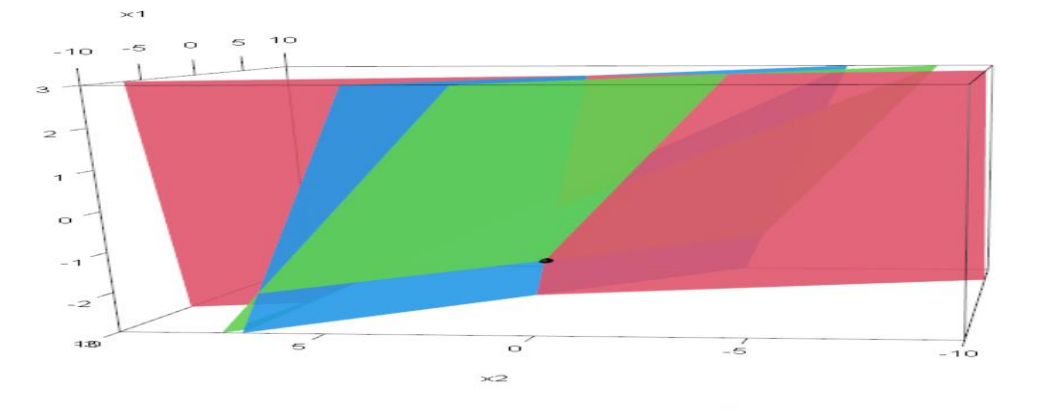
a. Para $b = 1$ y $a = 2$

```
Para a= 2 y b= 1
Rango de Matriz de Coeficientes:  3
Rango de Matriz Ampliada:  3
Sistema Compatible Determinado: 1 unica solucion para x,y,z
Los 3 planos coinciden en un unico punto y por lo tanto forman un angulo triedro
Solucion:  {(1/3, 4/3, -2)}
```

Sistema Compatible Determinado.

Tres Planos que se cortan en un punto formando un Angulo triedro

Solución: $x = 1/3$, $y = 4/3$, $z = -2$



b. Para $b = 2$ y $a = 3$

Para $a = 3$ y $b = 2$

Rango de Matriz de Coeficientes: 2

Rango de Matriz Ampliada: 3

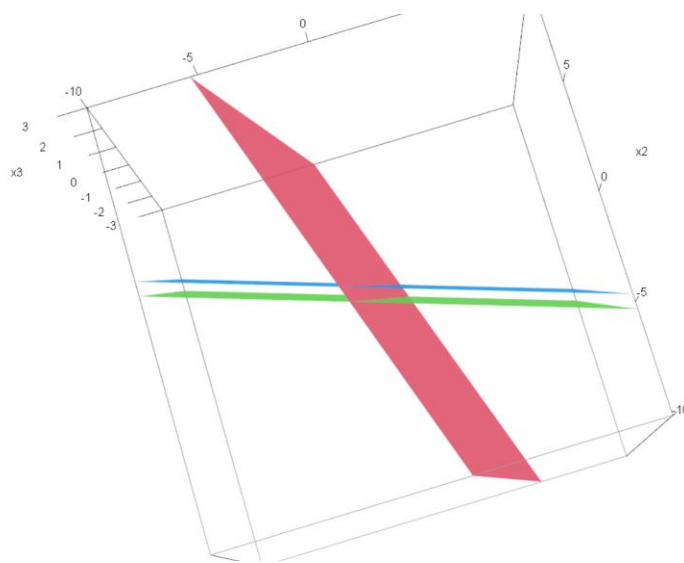
Sistema Incompatible: No existen soluciones para x, y, z

Planos 2 y 3 son paralelos otro los corta

Sistema Incompatible

2 planos (2 y 3) son paralelos y el otro los corta

No hay soluciones



c. Para $b = 2$ y $a = 1$

Para $a=1$ y $b=2$

Rango de Matriz de Coeficientes: 1

Rango de Matriz Ampliada: 1

Sistema Compatible Indeterminado de orden 2: Infinitas Solucion dependientes de dos parametros

Los 3 planos son coincidentes

Solucion: $\{(-y - 2z, y, z)\}$

Sistema Compatible Indeterminado de Orden 2

Los 3 planos son coincidentes

Solución: $x = -s - 2t, y = s, z = t$

